

第十章 误差和数据处理

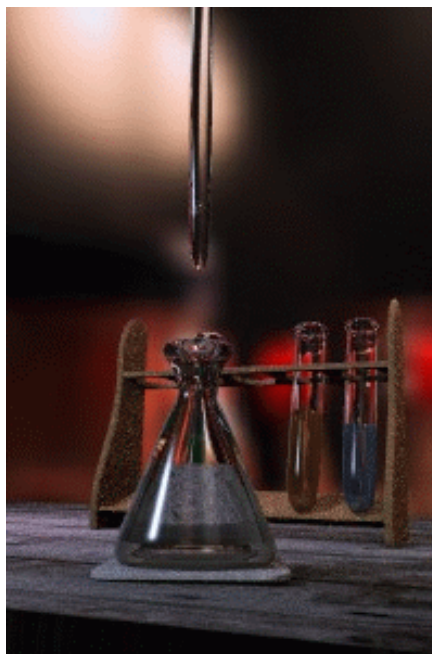
- 1 我们每天喝的水合格吗？
- 2 我们喝的牛奶含有三聚氰胺吗？
- 3 我们穿的衣服是纯棉的还是化纤的？

10.1 有效数字

10.2 误差的产生及表示方法

10.3 有限实验数据的统计处理

10.4 提高分析结果准确度的方法



10.1 有效数字

10.1.1 有效数字及其位数

1 定义

测定的数据=确定的数字+一位不确定数字

20.00mL表明：以mL为单位，小数点后一位是准确的，小数点后第二位是可疑数字。

改用L做单位时，应表示为**0.02000L**。此时仍表示以mL为单位时小数点后第二位是可疑数字。

0.02L:

表示以L为单位，小数点后第二位（几十毫升）为可疑数字，可疑程度加大。

2. 有效数字的确定

<1>有效数字最后一位是不确定数字,倒数第二位反映出仪器的最小刻度单位。

<2>数字“0”是否为有效数字取决其所在位置。数字之间或之后的“0”为有效数字。如：**21.20**；**5.07**，数字之前的“0”只起定位作用，不是有效数字。如：**0.0875**

<3>分析化学实验中对有效数字的要求

①电子天平称重时，取小数点后四位。移液管、滴定管读体积时以mL为单位，取小数点后两位。

②浓度取四位有效数字，分子量取四位有效数字。

如： $c(\text{HCl}) = 0.1000 \text{ mol/L}$;

$M(\text{HCl}) = 36.45$; $M(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 106.0$

③误差和偏差一般取一位有效数字，最多取二位。如： $\pm 0.1\%$, $\pm 0.12\%$,

④pH取1~2位有效数字。因为pH为负对数，所以其小数部分为有效数字，整数部分只起定位作用。如： $\text{pH} = 4.56$ 为二位有效数字。

⑤与测量无关的纯数，如化学计量数、摩尔比、稀释倍数等，可视为无限多位数，不影响其它有效数字的运算。

⑥当计量单位由大变小时，采用指数形式。不可改变有效数字位数。如： $25.0\text{g} \rightarrow 2.50 \times 10^4\text{mg}$ 不能写成 25000mg

- ⑦化学平衡计算中，结果一般为两位有效数字(由于K值一般为两位有效数字)。
- ⑧确定有效数字位数时采用“四舍六入五成双”。如： $3.175 \rightarrow 3.18$ ； $3.165 \rightarrow 3.16$
- ⑨修约数字为5时，如果5后面有数字，则一律进位。如 $3.1651 \rightarrow 3.17$
- ⑩修约有效数字时只允许一次修约。
如： 2.5491 修约为2位有效数字时为2.5，
不能 $2.5491 \rightarrow 2.55 \rightarrow 2.6$

10.1.2 运算规则

①加减运算：结果所保留的位数，取决于绝对误差最大的数，（**小数点后位数最少**）。“**先取齐后加减**”。

$$\begin{aligned} &0.1325+5.103+60.08+139.8 \\ &=0.1+5.1+60.1+139.8 \\ &=205.1 \end{aligned}$$

②乘除运算：结果所保留的位数取决于相对误差最大的数（**有效数字位数最少**）。“**先取齐后加减**”。

$$\begin{aligned} &0.1325 \times 2.860 \times 0.15 \\ &=0.13 \times 2.9 \times 0.15 \\ &=0.057 \end{aligned}$$

练习:

1、下列数据包含几位有效数字:

0.056 35.070 1.8×10^{-5} pH=4.75 1000

2、将下列数字修约为4位有效数字:

0.10574 0.10575 0.10576 0.10585

0.105851

3、用有效数字表示下列计算结果:

(1) $529.78 + 5.2 + 24.53$

(2) $0.1056 \times 7.36 \times 159.69$

$$0.256 \times 1000$$

10.2 误差的产生及表示方法

10.2.1 准确度和精密度

真值 (x_T)——某一物理量本身具有的客观存在的真实数值。（除理论真值、计量学约定真值和相对真值外通常未知）

平均值—— n 次测量数据的算术平均值

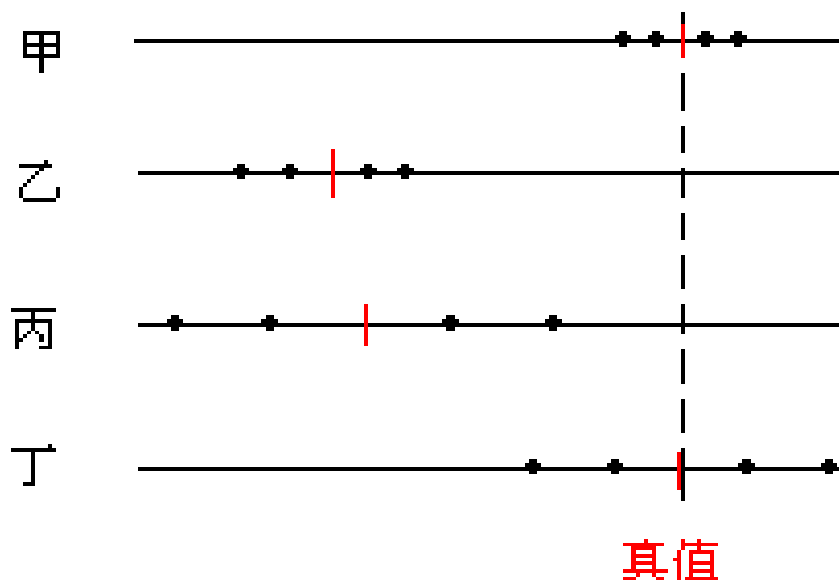
$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

准确度 (accuracy) ——在一定测量精度的条件下分析结果与真值的接近程度，常以绝对误差 (E) 和相对误差 (E_r) 来表示。

精密度 (precision) ——多次重复测定某一量时所得测量值的离散程度，常以偏差(deviation)和相对偏差来表示。也称为再现性或重复性。

精密度与准确度的关系

- <1> 准确度高，精密度一定高。即每个数值都与真实值接近。（甲）
- <2> 精密度高，准确度不一定高。（乙）
- <3> 精密度差的数据不可靠（丙、丁）。

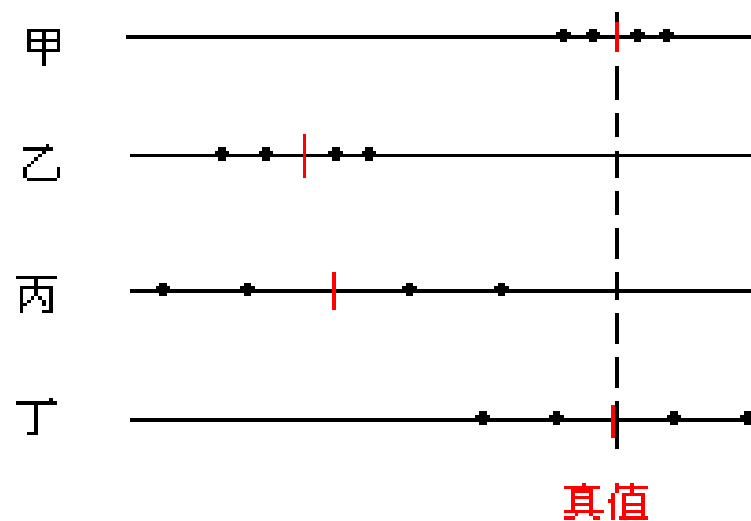


结论:

精密度高是保证准确度的前提。

乙

精密度较高，但准确度较差。通常是由系统误差引起的。消除系统误差后，可提高准确度。



10.1.2 绝对误差和相对误差

例10-1 分析天平称量两物体的质量各为1.638 0g和0.163 7g,假定两者的真实质量分别为1.638 1g和0.163 8g, 则两者称量的

绝对误差分别为

$$E_1 = 1.6380 - 1.6381 = -0.0001(\text{g})$$

$$E_2 = 0.1637 - 0.1638 = -0.0001(\text{g})$$

相对误差分别为

$$E_{r1} = \frac{-0.0001}{1.6381} \times 100\% = -0.006\%$$

$$E_{r2} = \frac{-0.0001}{0.1638} \times 100\% = -0.06\%$$

10.1.3 平均偏差和标准偏差

极差 R range

$$R :: x_{\max} - x_{\min}$$

平均值

$$\bar{x} :: \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

偏差 deviation

$$d_i :: x_i - \bar{x}$$

平均偏差

average deviation

$$d :: \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

相对平均偏差

relative average deviation

$$d_r :: \frac{d}{\bar{x}} \times 100\%$$

A、B二组数据，求得各次测定的绝对偏差分别为：

d_A : +0.15, +0.39, 0.00, -0.28, +0.19, -0.29, +0.20, -0.22, -0.38, +0.30

$n = 10$, $d_A = 0.24$ 极差 $R = 0.77$

d_B : -0.10, -0.19, +0.91*, 0.00, +0.12, +0.11, 0.00, +0.10, -0.69*, -0.18

$n = 10$, $d_B = 0.24$ 极差 $R = 1.60$

两组平均偏差相同，而实际上B数据中出现二个较大偏差(+0.91, -0.69)，测定结果精密度较差。为了反映这些差别，引入标准偏差 s (standard deviation)。

总体标准偏差与标准偏差

总体标准偏差

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

无限次测量，对总体平均值的离散。

标准偏差

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

有限次测量对平均值的离散。

相对标准偏差（变异系数） $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$

10.2.4 误差产生的原因

系统误差(systematic error) — 某种固定的因素造成的误差方法误差、仪器误差、试剂误差、个人误差、操作误差

随机误差(random error) — 不定的因素造成的误差

过失(gross error)

<1>系统误差（也称可测误差）

特点：

- ① 对分析结果的影响比较恒定，使之整体偏高或偏低。会在同一条件下的测定中重复地显示出来。
- ② 只影响分析结果的准确度，不影响其精密程度。

系统误差的主要来源

①方法误差—由于方法本身不完善而引入的误差。

如：重量分析中沉淀的溶解，使结果偏低；
指示剂选择不当，使滴定终点过早或过迟。

②仪器误差—由于仪器本身的不准确或未经校正所造成的误差。

如：标注1.000g的砝码，由于磨损而至0.9927g造成等量的系统误差。

- ③ 试剂误差—由于试剂不纯或蒸馏水不纯造成的误差。如：试剂或蒸馏水中含有被测组分或干扰离子。
- ④ 个人误差—由于操作人员的生理特点引起的误差。是由于操作人员的习惯和偏向所引起的。如滴定终点颜色的观察深浅；滴定管读数时偏高或偏低。

消除系统误差的方法

- ♣ 对于方法误差，应选用更合适的方法，或采用对照实验；
- ♣ 仪器误差则要对仪器校正；
- ♣ 对试剂误差可进一步纯化试剂，或采用空白实验的方法，均可以降低或消除系统误差。

〈2〉随机误差（偶然误差）

由一些偶然的因素引起的。

如：测定时环境的温度、湿度、气压等微小变化。

特点：可变性。

有时大，有时小，有时正，有时负。偶然误差既影响准确度，也影响精密度。

在实验多次重复后，可看出偶然误差的分布也是有规律的。

- ①大小相近的正负误差，出现的几率是相等的。
- ②大误差出现的几率小；小误差出现的几率大，非常大的误差出现的几率近于零，符合正态分布。

随机误差的正态分布

标准正态分布曲线：

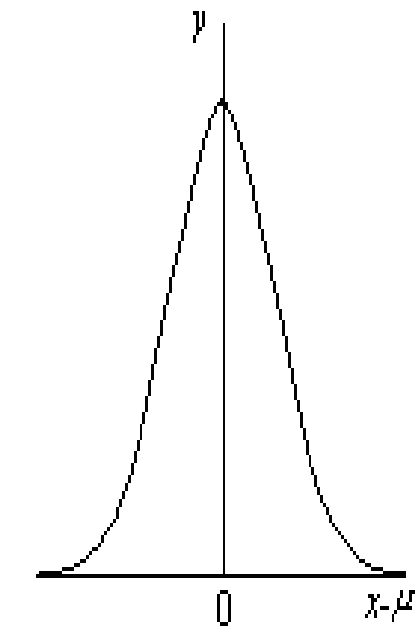
以总体平均值 μ 为原点，标准偏差 σ 为横坐标单位的曲线。

$x = \mu$ (即误差为零)时 y 值最大：

大多数测量值集中在算术平均值附近；

小误差出现的概率大而大误差出现的概率小；

曲线以 $x = \mu$ 的直线呈轴对称分布，即正、负误差出现概率相等。



x —测定值
 μ —真实值

减小随机误差的方法：

操作越仔细，测定次数越多，则测定结果的算术平均值越接近于真实值。

采用多次测定取平均值的方法减小偶然误差。

〈3〉过失

过失误差是指在测定过程中由于测定者的粗心大意，不按操作规程办事而造成的误差。如溶液的溅失、看错砝码、读错数、加错试剂等。

过失误差对测定结果影响很大，必须避免。

系统误差与随机误差的比较

	系统误差	随机误差
产生原因	固定因素，有时不存在	不定因素，总是存在
分类	方法误差、仪器与试剂误差、主观误差	环境的变化因素、主观的变化因素等
性质	重现性、单向性（或周期性）、可测性	服从概率统计规律、不可测性
影响	准确度	准确度、精密度
消除或减小的方法	校正	增加测定的次数

练习题

1. 以HCl标准液滴定碱液中的总碱量时，滴定管内壁挂液珠对结果的影响是 **B** ()
A. 偏低 B. 偏高 C. 无影响 D. 无法判断
2. 偶然误差不可避免，减少偶然误差可采用 **(D)**
A. 对照试验 B. 空白试验
C. 进行量器的校准 D. 增加平行测定次数
3. 重量分析中沉淀的溶解损失所属误差是 **(C)**
A. 过失误差 B. 操作误差
C. 系统误差 D. 随机误差

10.3 有限实验数据的统计处理

步骤:

1. 对于偏差较大的可疑数据按 Q 检验法进行检验, 决定其取舍;
2. 计算出数据的平均值、偏差、平均偏差与标准偏差等;
3. 按要求的置信度求出平均值的置信区间。

10.3.1 随机误差的正态分布

随机误差服从统计规律。 在分析化学中，随机误差一般可按正态分布规律进行处理，即高斯分布。

正态分布曲线的数学表达式为：

$$y = f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

$$y = f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

y: 概率密度;

x: 测量值;

μ : 总体平均值.没有系统误差时, 为真值.

σ : 总体标准偏差;

$x-\mu$: 随机误差。

若以 $x-\mu$ 作横坐标, 则曲线最高点对应的横坐标为零, 这时曲线为**正态分布曲线**。

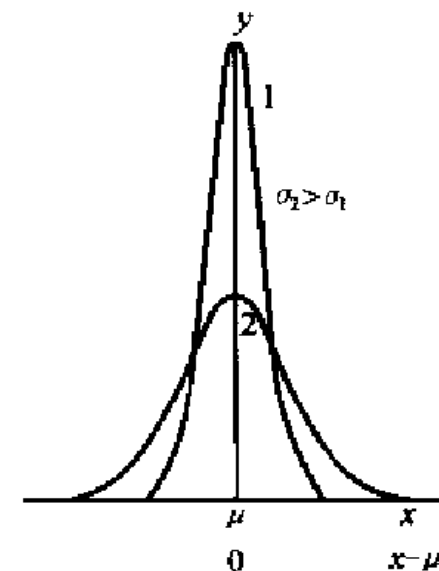


图 两组精密度不同的
测量值的正态分布曲线

a. $x=\mu$ 时, y 值最大, 最高点。
体现测量值的集中趋势。大多数测量值集中在平均值附近。

b. 曲线以通过 $x=\mu$ 这一点的垂直线为对称轴。说明正误差和负误差出现的概率相等。

c. 当 x 趋向于 $-\infty$ 或 $+\infty$ 时, 曲线以 x 轴为渐近线, 说明小误差出现的概率大, 大误差出现的概率小, 出现很大误差的概率极小, 趋近于零。

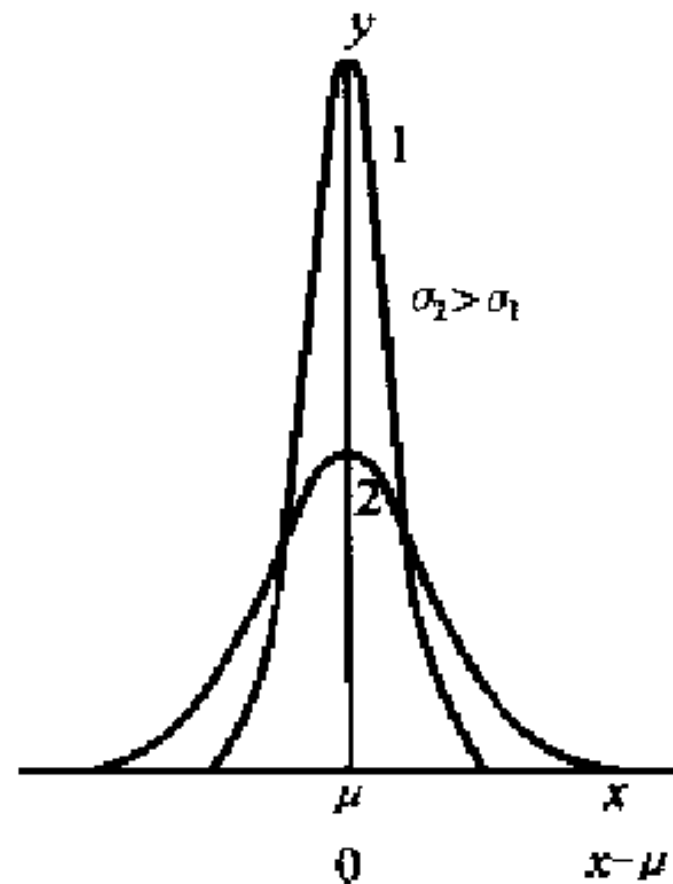


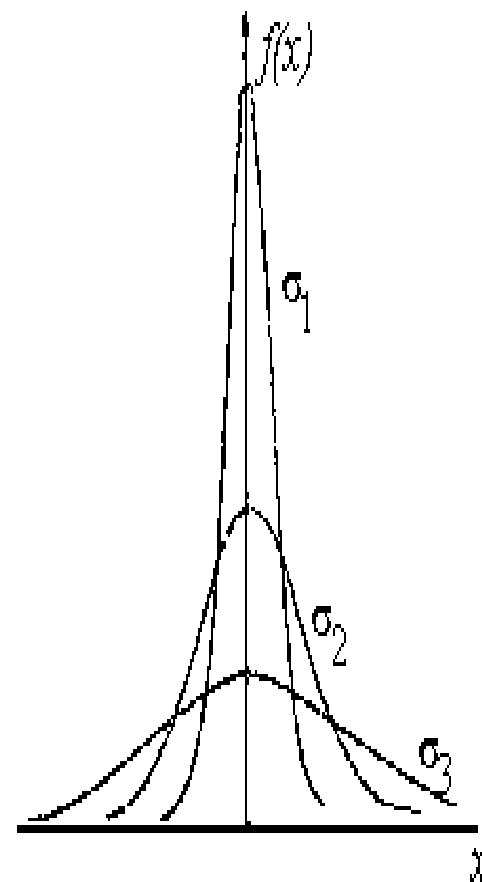
图 两组精密度不同的
测量值的正态分布曲线

10.3.2 平均值的置信区间

由统计学可知，真实值落在 $\mu \pm \sigma$ 、 $\mu \pm 2\sigma$ 和 $\mu \pm 3\sigma$ 的概率分别为68.3%、95.5%和99.7%。在1000次的测定中，只有三次测量值的误差大于 $\pm 3\sigma$ 。

只要已知其真值 μ 和标准偏差 σ ，可以期望测量值会以一定概率落在 μ 值附近的一个区间内。

反之，当 μ 未知时，可期望测量值以一定概率包含在 x 值附近的一个区间内。



置信区间：以测定结果为中心，包含 μ 值在内的可靠性范围。

置信度：真实值落在这一范围的概率。

有限次测量的置信区间为

$$\mu = \bar{x} \pm \frac{ts}{\sqrt{n}}$$

式中： s 为标准偏差； n 为测定次数；

t 为在选定的某一置信度下的概率系数；

在一定置信度下，增加平行测定次数可使置信区间缩小，说明测量的平均值更接近总体平均值。

例10-2 测定某作物中的含糖量，结果为15.40%，15.44%，15.34%，15.41%，15.38%，求置信度为95%时的置信区间。

解：首先求得 平均值为15.40%， $s=0.037\%$ ，
当 $n=5$ ，置信度为95%时，查表得到 $t=2.776$

$$\mu = (15.39 \pm \frac{2.776 \times 0.037}{\sqrt{5}})\% = (15.39 \pm 0.05)\%$$

若置信度为99%，则 $t=4.604$ ，

$$\mu = (15.39 \pm 0.08)\%$$

说明：总体平均值 μ 落在 $(15.39 \pm 0.08)\%$ 的区间内的可能性是99%。

小结

平均值置信区间的大小取决于：

精密度（s）、测定次数（n）和置信水平（t）

〈1〉测定结果所包含的最大偶然误差为

$$\pm \frac{ts}{\sqrt{n}}$$

〈2〉选择的置信度越高，置信区间越宽。

〈3〉测定次数越多，t值越小。置信区间越窄，与 μ 越接近。

10.3.3 可疑数据的取舍

一系列平行测定的离群值是否舍弃？

如一组测定值：

20.80; 20.25; 20.30; 20.32;



离群值

在计算平均值时是否应将其舍弃，这种舍弃不是任意的，要有根据。

Q检验法

<1>将测定值按递增顺序排列： $x_1, x_2, \dots, x_n$

<2>计算统计量Q:

当 x_n 为异常值， $Q = (x_n - x_{n-1}) / (x_n - x_1)$

当 x_1 为异常值， $Q = (x_2 - x_1) / (x_n - x_1)$

<3>根据测定次数和置信度从**P198表10-2**中查出 $Q_{表}$ 值。

判定： $Q_{计} > Q_{表}$ 时，应舍弃，反之保留。

例10-3 某药物中钴含量 ($\mu\text{g/g}$) 测定数据如下: 1.25, 1.27, 1.31, 1.40 $\mu\text{g/g}$, 问1.40是否保留? (置信度为90%)

解: $Q = (1.40 - 1.31) / (1.40 - 1.25) = 0.60$

查表 $n=4$, $Q_{0.90} = 0.76$

$$Q < Q_{0.90}$$

保留

注意

由于置信度升高会使置信区间加宽，所以置信度为90%时应保留的数字在95%时也一定应保留。在90%舍弃的数值，在95%时则不一定要舍弃，应重新做Q检验。反之在95%该舍弃的数值，在90%时一定舍弃。

在Q检验中，置信度选择要合适，置信度小置信区间窄，使该保留数值舍掉。置信度太高，置信区间加宽，使该舍弃的数值被保留。

10.4 提高分析结果准确度的方法

1、选择合适的分析方法

被测组分含量不同，对分析结果准确度的要求不同。

常量分析：相对误差 $<0.2\%$

微量分析： $1\% < \text{相对误差} < 5\%$

不同分析方法，能达到准确度的要求不同。

滴定分析和重量分析：相对误差 $<0.5\%$

仪器分析：相对误差 $<5\%$

2、减小测量的相对误差

例如：分析天平称量两次最大绝对误差为0.2mg。

若要求相对误差 $<0.1\%$ ，则：

$$m_{\text{样}} = \text{绝对误差} / \text{相对误差} = 0.0002 / 0.1\% = 0.2\text{g}$$

同理：滴定体积：20-30mL。

3、消除系统误差

通过对照实验、空白实验、仪器校正、方法校正消除系统误差。

4、减小随机误差

通过多次测量取平均值，可以减小随机误差。
一般测量次数为4-6次。

附： 分析结果的数据处理与报告

例3-4 测定某矿石中铁的含量（%），获得如下数据：

79.58、79.45、79.47、79.50、79.62、79.38、79.90。

1. 用 Q 检验法检验有无可疑值舍弃。79.90 %偏差较大：

$$Q = \frac{(79.90 - 79.62)}{(79.90 - 79.38)} = 0.54$$

测定7次，若置信度 $P=90\%$ ，则 $Q_{\text{表}}=0.51$ ，

所以 $Q_{\text{算}} > Q_{\text{表}}$ ，则79.90应该舍去。

2. 求平均值：

$$\bar{x} = \left(\frac{79.58 + 79.45 + 79.47 + 79.50 + 79.62 + 79.38}{6} \right) \% = 79.50\%$$

3. 求平均偏差:

$$\bar{d} = \left(\frac{0.08 + 0.05 + 0.03 + 0.12 + 0.12}{6} \right) \% = 0.07$$

4. 求标准偏差 s :

$$S = \left(\sqrt{\frac{0.08^2 + 0.05^2 + 0.03^2 + 0.12^2 + 0.12^2}{6-1}} \right) \% = 0.09\%$$

5. 求置信度为90%、 $n=6$ 时, 平均值的置信区间, 查表得
 $t=2.015$

$$\mu = \left(79.50 \pm \frac{2.015 \times 0.09}{\sqrt{5}} \right) \% = (79.50 \pm 0.07) \%$$